

【발명의 설명】

【발명의 명칭】

제한적 사용자 개입 기반의 시각적 일관성 유지를 위한 생성형 인공지능 영상 제작 방법 및 장치{METHOD AND APPARATUS FOR GENERATIVE ARTIFICIAL INTELLIGENCE-BASED VIDEO PRODUCTION FOR MAINTAINING VISUAL CONSISTENCY WITH LIMITED USER INTERVENTION}

【기술분야】

본 발명의 실시예들은, 생성형 AI 기술과 직접적으로 또는 간접적으로 관련되어 있다.

【발명의 배경이 되는 기술】

생성형 AI(Generative AI)는 대규모 데이터를 학습하여 텍스트, 이미지, 오디오, 비디오, 코드 등 원본과 완전히 새로운 콘텐츠를 스스로 창조해내는 인공지능 기술이다. 단순히 데이터를 분석하는 기존 AI와 달리, 인간의 창의적인 작업과 문제 해결을 지원하는 혁신적인 도구로 각광받고 있다.

관련 선행 특허로서, 특허출원번호 10-2024-0137236호가 있다. 다만, 적용 범위가 촬영된 영상의 변환(Translation/Editing)에 국한되어 있는 문제점 등이 있다.

다른 선행 특허로서, 특허출원번호 10-2024-0131518호가 있다. 다만, 사용자 입력을 그대로 처리하는 단방향 자동화 구조로서, 입력 품질 보정 및

반복 효율 제어의 수단이 부재하다는 근본적인 문제점들이 있다.

【발명의 내용】

【해결하고자 하는 과제】

본 발명의 실시예들은, 전술한 종래 기술의 문제점들을 해결하기 위해 고안되었다.

첫째, 스토리 보드를 단순한 참고 자료가 아닌 영상 생성의 계약 명세(Contract Specification)로 간주하여, 입력 단계에서부터 생성에 필요한 정보의 충분성을 확보하고자 한다.

둘째, 제한적 사용자 개입(Bounded User-in-the-Loop) 기술을 통해, AI와 사용자가 상호작용하되 정해진 횟수 내에서만 반복하도록 설계함으로써, 리소스 효율을 극대화하고자 한다.

셋째, 장면간 시각적 연속성을 보장하기 위해 이전 장면의 프레임 정보와 다중 참조(Reference) 우선 순위 폴리시(policy)를 결합한 조건부 생성 환경을 구축하고자 한다.

【과제의 해결 수단】

상술한 기술적 과제를 해결하기 위한 본 발명의 일실시예에 의한 제한적 사용자 개입 기반의 시각적 일관성 유지를 위한 생성형 인공지능 영상 제작 방법은, 스토리 보드 문서를 수신하는 단계와, 상기 수신된 스토리 보드 문서에서 텍스트를 추출하는 단계와, 상기 추출 결과에 따라, 영상 제작의

적합성을 평가하는 단계와, 기설정된 조건을 만족하지 않는 경우, 보완 질문을 생성하는 단계와 그리고 상기 기설정된 조건을 만족하는 경우 또는 상기 보완 질문의 횟수가 특정 수치 이상인 경우, 영상 제작을 시작하는 단계를 포함한다.

예를 들어, 상기 평가하는 단계는 6축 평가 항목을 이용할 수 있다.

예를 들어, 상기 6축 평가 항목은, 컨텍스트(Context)에 대한 제1 평가 내용, 액션(Action)에 대한 제2 평가 내용, 스타일(Style)에 대한 제3 평가 내용, 카메라 모션(Camera motion)에 대한 제4 평가 내용, 컴포지션(Composition)에 대한 제5 평가 내용 그리고 앰비언스(Ambiance)에 대한 제6 평가 내용을 포함한다.

예를 들어, 상기 제1 평가 내용은, 장소, 시간대, 배경 환경, 장면의 상황이 충분히 기재되어 있는지 평가한 결과값을 포함하고, 상기 제2 평가 내용은, 인물 또는 대상이 무엇을 하는지, 사건의 시작과 변화가 명확한지 평가한 결과값을 포함하고, 상기 제3 평가 내용은, 실사풍, 애니메이션풍, 영화적 톤, 장르적 스타일이 제시되어 있는지 평가한 결과값을 포함하고, 상기 제4 평가 내용은, 고정샷, 팬, 틸트, 줌, 트래킹, 돌리 중 적어도 하나의 카메라 이동방식이 기재되어 있는지 평가한 결과값을 포함하고, 상기 제5 평가 내용은, 클로즈업, 와이드샷, 미디엄샷, 앵글, 피사체 배치 중 적어도 하나의 화면 구성이 명확한지 평가한 결과값을 포함하고, 상기 제6 평가 내용은, 조명, 색감, 무드가 충분히 표현되어 있는지 평가한 결과값을 포함한다.

예를 들어, 상기 6축 평가 항목 중 임계값 미만의 평가 항목에 한해서만

상기 보완 질문을 생성하는 것을 특징으로 한다.

예를 들어, 상기 특정 수치는 4이고, 상기 임계값은 0.4인 것을 특징으로 한다.

한편, 본 발명의 일실시예에 의한 제한적 사용자 개입 기반의 시각적 일관성 유지를 위한 생성형 인공지능 영상 제작 장치는, 스토리 보드 문서를 수신하는 수신 모듈과 그리고 컨트롤러를 포함한다.

컨트롤러는, 상기 수신된 스토리 보드 문서에서 텍스트를 추출하고, 상기 추출 결과에 따라, 영상 제작의 적합성을 평가하고, 기설정된 조건을 만족하지 않는 경우, 보완 질문을 생성하고, 상기 기설정된 조건을 만족하는 경우 또는 상기 보완 질문의 횟수가 특정 수치 이상인 경우, 영상 제작을 시작할 수 있다.

【발명의 효과】

본 발명의 실시예들은 이전 종래 기술의 문제점을 모두 해결 가능하며, 특히, 생성형 AI를 활용한 영상 제작 과정에서 다음과 같은 효과를 얻을 수 있다.

첫째, 제어 가능성(Controllability) 확보가 가능하다. 예를 들어, 스토리보드 품질 보정 단계를 통해 생성 과정에 필요한 정보를 입력 단계에서 보완함으로써, AI가 임의로 정보를 생성하는 범위를 줄이고 사용자의 의도를 보다 정확히 반영할 수 있다.

둘째, 시각적 일관성(Visual Consistency) 유지가 가능하다. 예를 들어, 이전 장면의 프레임을 조건 정보로 활용하는 조건부 생성 방식과 참조 데이터

우선순위 정책을 적용함으로써, 캐릭터의 외형, 배경 및 스타일 등이 장면 전환 시에도 일관되게 유지될 수 있다.

셋째, 운영 효율성 및 재현성 향상이 가능하다. 예를 들어, 제한된 반복 루프의 생성 제어를 통해 불필요한 반복 생성을 줄이고 GPU 등의 연산 자원의 낭비를 방지하며, 체계화된 파이프라인을 통해 누구나 동일한 품질의 영상을 제작할 수 있는 재현성을 제공한다.

그리고, 여기에서 명시적으로 기재한 발명의 효과 이외에, 당해 명세서 및 도면을 통해 당업자가 유추할 수 있는 기술적 효과도 본 발명의 다른 권리범위에 속한다.

【도면의 간단한 설명】

도 1은 본 발명의 일실시예에 의한 프로세스를 설명하기 위한 플로우 차트이다.

도 2는 본 발명의 일실시예에 의한 장치를 설명하기 위한 블록도이다.

그리고, 도 3은 도 2를 보다 상세히 도시한 도면이다.

【발명을 실시하기 위한 구체적인 내용】

명세서 전체에 걸쳐서 동일한 참조번호들은 실질적으로 동일한 구성요소들을 의미한다. 이하의 설명에서, 본 발명의 핵심 구성과 관련이 없는 경우 및 본 발명의 기술분야에 공지된 구성과 기능에 대한 상세한 설명은 생략될 수 있다. 본 명세서에서 서술되는 용어의 의미는 다음과 같이 이해되어야 할

것이다.

본 발명의 이점 및 특징, 그리고 그것들을 달성하는 방법은 첨부되는 도면과 함께 상세하게 후술되어 있는 실시예들을 참조하면 명확해질 것이다. 그러나 본 발명은 이하에서 개시되는 실시예들에 한정되는 것이 아니라 서로 다른 다양한 형태로 구현될 것이며, 단지 본 실시예들은 본 발명의 개시가 완전하도록 하며, 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 발명의 범주를 완전하게 알려주기 위해 제공되는 것이며, 본 발명은 청구항의 범주에 의해 정의될 뿐이다.

본 발명의 실시예를 설명하기 위한 도면에 개시된 형상, 크기, 비율, 각도, 개수 등은 예시적인 것이므로 본 발명이 도시된 사항에 한정되는 것은 아니다. 명세서 전체에 걸쳐 동일 참조 부호는 동일 구성 요소를 지칭한다. 또한, 본 발명을 설명함에 있어서, 관련된 공지 기술에 대한 구체적인 설명이 본 발명의 요지를 불필요하게 흐릴 수 있다고 판단되는 경우 그 상세한 설명은 생략한다.

본 명세서에서 언급된 '포함한다', '갖는다', '이루어진다' 등이 사용되는 경우 '~만'이 사용되지 않는 이상 다른 부분이 추가될 수 있다. 구성 요소를 단수로 표현한 경우에 특별히 명시적인 기재 사항이 없는 한 복수를 포함하는 경우를 포함한다.

구성 요소를 해석함에 있어서, 별도의 명시적 기재가 없더라도 오차 범위를 포함하는 것으로 해석한다.

위치 관계에 대한 설명일 경우, 예를 들어, '~상에', '~상부에', '~하부에', '~옆에' 등으로 두 부분의 위치 관계가 설명되는 경우, '바로' 또는 '직접'이 사용되지 않는 이상 두 부분 사이에 하나 이상의 다른 부분이 위치할 수도 있다.

시간 관계에 대한 설명일 경우, 예를 들어, '~후에', '~에 이어서', '~다음에', '~전에' 등으로 시간적 선후 관계가 설명되는 경우, '바로' 또는 '직접'이 사용되지 않는 이상 연속적이지 않은 경우도 포함할 수 있다.

제1, 제2 등이 다양한 구성요소들을 서술하기 위해서 사용되나, 이들 구성요소들은 이들 용어에 의해 제한되지 않는다. 이들 용어들은 단지 하나의 구성요소를 다른 구성요소와 구별하기 위하여 사용하는 것이다. 따라서, 이하에서 언급되는 제1 구성요소는 본 발명의 기술적 사상 내에서 제2 구성요소일 수도 있다.

"적어도 하나"의 용어는 하나 이상의 관련 항목으로부터 제시 가능한 모든 조합을 포함하는 것으로 이해되어야 한다. 예를 들어, "제1 항목, 제2 항목 및 제3 항목 중에서 적어도 하나"의 의미는 제1 항목, 제2 항목 또는 제3 항목 각각 뿐만 아니라 제1 항목, 제2 항목 및 제3 항목 중에서 2개 이상으로부터 제시될 수 있는 모든 항목의 조합을 의미할 수 있다.

본 발명의 여러 실시예들의 각각 특징들이 부분적으로 또는 전체적으로 서로 결합 또는 조합 가능하고, 기술적으로 다양한 연동 및 구동이 가능하며, 각 실시예들이 서로에 대하여 독립적으로 실시 가능할 수도 있고 연관 관계로 함께

실시할 수도 있다.

우선, 본 발명의 실시예들은, 생성형 AI를 활용한 영상 제작 시 발생하는 시각적 불연속성과 제어의 어려움을 해결하기 위한 워크플로우 중심의 시스템을 제공한다. 본 시스템은 스토리보드 입력 시 LLM 기반의 적합성 평가 및 제한적 보완 루프(Bounded Loop)를 통해 입력 품질을 상향 평준화한다. 또한 이미지 생성 단계에서도 사용자 피드백을 반영한 점진적 프롬프트 정제 기술을 적용하며, 최종 영상 생성 시 이전 장면의 마지막 프레임과 다중 참조 우선순위 정책을 결합하여 장면 전환 시에도 캐릭터와 배경의 일관성을 유지한다. 이를 통해 모델 성능의 한계를 워크플로우 설계로 극복하여 상업적 수준의 영상 제작 효율성을 확보한다.

종래의 영상 생성 기술은 단일 텍스트 프롬프트를 입력받아 독립적인 장면을 생성하는 방식에 그쳐 장면 간 시각적 일관성을 유지하기 어려웠다. 반면, 본 발명은 영상 업계 표준인 PDF 테이블 구조의 스토리보드를 직접 파싱하여 장면 단위 객체로 구조화하고, 이를 기반으로 전체 파이프라인을 제어하는 차별성을 가진다. 특히 6축 지표(시각적 명확성, 카메라 연출, 장면 연속성, 스타일 일관성, 액션 명확성, 모델 호환성)를 정의하여 입력 단계에서부터 생성 적합성을 정량적으로 평가하는 프로세스를 최초로 제안한다.

나아가, 본 발명은 장면 간 물리적 연속성을 확보하기 위해 이전 장면의 마지막 프레임을 다음 장면 생성의 참조 데이터로 자동 입력하는 프레임 체이닝(Frame Chaining) 알고리즘을 도입하였다. 이는 모델의 성능에만

의존하던 종래 기술의 한계를 워크플로우 수준에서 극복한 것이다. 또한 RAI(Responsible AI) 필터링 엔진을 통해 정책 위반 가능성이 있는 단어를 정책 친화적 표현으로 자동 치환하여 생성 성공률을 비약적으로 높였다.

이하, 첨부된 도면을 참조하여 본 명세서의 실시예를 상세히 설명하기로 한다.

도 1은 본 발명의 일실시예에 의한 프로세스를 설명하기 위한 플로우 차트이다.

사용자가 PDF, 이미지, 텍스트 형식의 스토리보드 문서를 시스템에 업로드 한다(S101).

시스템(예를 들어, 내부의 텍스트 추출 모듈)은 업로드된 문서에서 OCR 또는 문서 파싱을 통해 텍스트 및 시각 데이터를 추출한다(S102).

시스템(예를 들어, 내부의 LLM 기반 적합성 평가 엔진)은 6축 충분성 평가 기준에 따라 각 장면이 영상 생성에 충분한 정보를 포함하고 있는지 평가한다(S103).

시스템은 산출된 장면별 충분성 점수와 임계값을 비교하여 보완 필요 여부를 판단한다(S104).

상기 판단 결과(S104) 보완이 필요한 경우, 시스템(예를 들어, 내부의 반복 카운터)은 보완 질문 루프가 기설정된 반복 상한값(예를 들어, 4회) 미만인지 판단한다(S105).

상기 판단 결과(S105) 미만인 경우, 시스템(예를 들어, 내부의 LLM)은 부족한 평가축에 대응하는 구체적인 보완 질문을 생성한다(S106).

시스템은 사용자의 응답을 반영한다(S107). 예를 들어, 기존 스토리보드 데이터에 병합한다.

시스템(예를 들어, 내부의 반복 카운터)은 보완 질문 횟수를 증가시키고, 갱신된 스토리보드를 다시 평가 단계로 전달한다(S108).

임계값을 충족하거나 반복 상한에 도달한 경우, 시스템은 스토리보드를 확정한다(S112).

시스템(예를 들어, 내부의 장면 구조화 모듈)은 확정된 스토리보드를 장면 단위 객체로 분리한다(S111).

시스템(예를 들어, 내부의 LLM 프롬프트 생성 모듈)은 각 장면에 대응하는 이미지 생성 프롬프트 및 영상 생성 프롬프트를 생성한다(S110).

시스템(예를 들어, 내부의 이미지 생성 모듈)은 장면 N의 기준 이미지를 생성한다(S109).

시스템(예를 들어, 내부의 이미지 품질 평가 모듈)은 품질 기준에 따라 생성 이미지를 평가한다(S113). 물론, 사용자가 생성 이미지를 검토하는 것도 가능하다.

상기 평가 결과(S113) 만족하지 않는 경우, 시스템(예를 들어, 내부의 반복 카운터)은 이미지 재생성 루프가 기설정된 반복 상한값(예를 들어, 4회)

미만인지 판단한다(S114).

상기 판단 결과(S114) 상한값 미만인 경우, 시스템(예를 들어, 내부의 이미지 생성 모듈)은 사용자의 수정 요청 또는 품질 평가 결과를 반영하여 이미지를 재생성한다(S115).

시스템(예를 들어, 내부의 반복 카운터)은, 이미지 재생성 횟수를 증가시키고 재평가 루프로 전달한다(S116).

시스템은 사용자가 승인하거나 반복 상한 도달시 최종 이미지를 확정한다(S120).

시스템(예를 들어, 내부의 영상 생성 모듈)은 확정된 이미지와 프롬프트를 기반으로 장면 N의 영상 클립을 생성한다(S121).

시스템(예를 들어, 내부의 장면 관리 모듈)은 다음 장면이 존재하는지 여부를 판단한다(S122).

상기 판단 결과(S122) 존재하는 경우, 시스템(예를 들어, 내부의 프레임 추출 모듈)은 장면간 연속성을 위해 장면 N의 마지막 프레임을 추출한다(S117).

시스템(예를 들어, 내부의 영상 생성 모듈)은, 이전 장면의 마지막 프레임과 다음 장면 프롬프트를 참조하여 장면 N+1 영상을 생성한다(S118).

시스템(예를 들어, 내부의 장면 관리 모듈)은 현재 장면 인덱스를 다음 장면으로 갱신한다(S119).

상기 판단 결과(S122) 존재하지 않는 경우, 시스템은 생성된 각 장면의 영상 클립을 수집한다(S123).

그리고, 시스템(예를 들어, 내부의 영상 합성 모듈)은 장면별 영상 클립을 순서대로 합성하고(S124), 최종 MP4 등 영상 파일을 출력한다(S125).

다시 정리하여 설명하면, 본 발명의 일실시예에 의한 제한적 사용자 개입 기반의 시각적 일관성 유지를 위한 생성형 인공지능 영상 제작 장치는, 스토리 보드 문서를 수신한다(S101 참조).

나아가, 상기 수신된 스토리 보드 문서에서 텍스트를 추출한다(S102 참조).

상기 추출 결과에 따라, 영상 제작의 적합성을 평가한다(S103 참조).

기설정된 조건을 만족하지 않는 경우, 보완 질문을 생성한다(S106 참조).

그리고, 상기 기설정된 조건을 만족하는 경우 또는 상기 보완 질문의 횟수가 특정 수치(전술한 바와 같이, 예를 들어 4에 해당함) 이상인 경우, 영상 제작을 시작한다(S112 이후 단계들 참조).

특히, 본 발명에서, S103 등 평가하는 단계는 예를 들어, 6축 평가 항목을 이용할 수 있다.

6축 평가 항목은, 예를 들어, 컨텍스트(Context)에 대한 제1 평가 내용, 액션(Action)에 대한 제2 평가 내용, 스타일(Style)에 대한 제3 평가 내용, 카메라 모션(Camera motion)에 대한 제4 평가 내용, 컴포지션(Composition)에

대한 제5 평가 내용 그리고 앰비언스(Ambiance)에 대한 제6 평가 내용을 포함한다.

상기 제1 평가 내용은, 장소, 시간대, 배경 환경, 장면의 상황이 충분히 기재되어 있는지 평가한 결과값을 포함한다.

상기 제2 평가 내용은, 인물 또는 대상이 무엇을 하는지, 사건의 시작과 변화가 명확한지 평가한 결과값을 포함한다.

상기 제3 평가 내용은, 실사풍, 애니메이션풍, 영화적 톤, 장르적 스타일이 제시되어 있는지 평가한 결과값을 포함한다.

상기 제4 평가 내용은, 고정샷, 팬, 틸트, 줌, 트래킹, 돌리 중 적어도 하나의 카메라 이동방식이 기재되어 있는지 평가한 결과값을 포함한다.

상기 제5 평가 내용은, 클로즈업, 와이드샷, 미디엄샷, 앵글, 피사체 배치 중 적어도 하나의 화면 구성이 명확한지 평가한 결과값을 포함한다.

상기 제6 평가 내용은, 조명, 색감, 무드가 충분히 표현되어 있는지 평가한 결과값을 포함한다.

상기 6축 평가 항목 중 임계값(예를 들어, 0.4) 미만의 평가 항목에 한해서만 상기 보완 질문을 생성하는 것을 특징으로 한다.

임계값은 점수 체계로 정의될 수 있다. 예를 들어, 아래와 같은 루브릭에 따라 부여할 수 있다. 아래 루브릭은 가중합 계산에 적합하도록 0 내지 1의 범위로 정규화한 5단계 점수 체계이다.

점수	의미	판단 기준
0.00	정보 없음	해당 평가축에 관한 정보가 전혀 없음
0.25	단어 수준	단어 또는 짧은 표현만 있어 영상 생성에 거의 부족함
0.25	부분 기재	일부 정보는 있으나 모호하거나 불완전함
0.75	생성 가능 수준	영상 생성 프롬프트로 변환 가능한 수준으로 구체화됨
1.00	즉시 사용 가능 수준	별도 보완 없이 영상 생성에 바로 사용할 수 있을 정도로 상세함

이 점수 체계 안에서 “충분” 상태의 시작점으로 정의된다.

즉, 0.75는 본 발명에서 장면별 스토리보드가 영상 생성 프롬프트로 변환 가능한 수준에 도달했는지 판단하기 위해 사전에 정의한 기준값이다.

점수 체계는 다음과 같은 논리로 설정 가능하다.

첫째, 0.00은 해당 정보가 전혀 없는 상태를 의미한다. 예를 들어, 카메라 모션(Camera motion) 항목에서 카메라 움직임에 관한 설명이 전혀 없다면 0.00으로 평가할 수 있다.

둘째, 0.25는 단어 수준의 정보만 존재하는 상태를 의미한다. 예를 들어, 컨텍스트(Context) 항목에서 단순히 “방”, “거리”, “창고”와 같이 짧은 단어만 기재된 경우, 영상 생성에 필요한 공간적 맥락이 거의 부족하므로 0.25 수준으로 평가할 수 있다.

셋째, 0.50은 일부 정보는 있으나 여전히 모호하거나 불완전한 상태를 의미한다. 예를 들어 “어두운 방”이라고만 기재되어 있는 경우, 장소와 분위기에 대한 일부 정보는 있으나 시간대, 공간의 성격, 배경 환경 등이 충분히 특정되지 않았으므로 0.50 수준으로 평가할 수 있다.

넷째, 0.75는 영상 생성 프롬프트로 변환 가능한 수준으로 정보가 구체화된 상태를 의미한다. 예를 들어 “낮은 지하 창고에서 주인공이 오래된 상자를 발견한다”와 같이 장소, 대상, 행동이 비교적 구체화되어 있으면, 해당 정보는 영상 생성 프롬프트의 기본 문장으로 변환 가능하므로 0.75 수준으로 평가할 수 있다.

다섯째, 1.00은 별도의 보완 질문 없이 바로 영상 생성 프롬프트에 사용할 수 있을 정도로 상세한 상태를 의미한다. 예를 들어 “밤, 낮은 지하 창고, 습기 찬 콘크리트 벽, 깜빡이는 천장 조명, 차가운 푸른 색감, 주인공이 손전등으로 오래된 나무 상자를 비추며 천천히 다가가는 장면”과 같이 배경,

조명, 색감, 동작, 분위기가 모두 구체적으로 기재된 경우 1.00에 가까운 점수로 평가할 수 있다.

예를 들어 사용자가 다음과 같은 장면을 입력했다고 가정할 수 있다.

장면 3. 주인공이 방에 들어와 상자를 발견한다.

이 경우 서브젝트(Subject), 즉 주인공의 외형 정보는 사용자가 업로드한 캐릭터 이미지로 별도 제공되었다고 가정한다. 따라서, 텍스트 스토리보드에서는 서브젝트(Subject)를 제외한 6축만 평가한다.

평가축	점수 예시	판단
컨텍스트(Context)	0.30	“방”이라는 정보만 있어 공간적 맥락이 부족함
액션(Action)	0.70	방에 들어와 상자를 발견한다는 사건은 있으나 세부 동작은 부족함
스타일(Style)	0.20	시각 스타일 정보가 없음
카메라 모션(Camera motion)	0.10	카메라 움직임 정보가 없음
컴포지션(Composition)	0.20	구도 및 샷 구성 정보가

		없음
앰비언스(Ambiance)	0.20	조명, 색감, 분위기 정보가 없음

위와 같은 경우 전체 가중합 점수는 0.75 미만으로 산출될 수 있고, 컨텍스트, 스타일, 카메라 모션, 콤포지션, 앰비언스 항목이 축별 최소 임계값 0.40 미만이다. 따라서, 시스템은 다음과 같은 보완 질문을 생성한다.

부족한 평가축	보완 질문 예시
컨텍스트	“이 장면의 방은 어떤 공간인가요? 예: 침실, 창고, 병원, 지하실 등”
스타일	“이 장면은 실사풍, 애니메이션풍, 스릴러 톤, 광고 영상 톤 중 어떤 스타일인가요?”
카메라 모션	“카메라는 고정되어 있나요, 주인공을 따라 이동하나요, 아니면 상자 쪽으로 줌인하나요?”
컴포지션	“주인공과 상자를 화면에서 어떻게 배치되길 원하시나요? 클로즈업, 와이드샷, 오버더숄더샷 중 선호 구도가 있나요?”
앰비언스	“조명과 분위기는 어떤가요? 예:

	어두운 조명, 차가운 푸른 톤, 따뜻한 조명, 긴장감 있는 분위기 등”
--	---

사용자가 다음과 같이 응답했다고 가정해 보겠다.

[낮은 지하 창고입니다. 전체 스타일은 긴장감 있는 실사 스릴러 톤입니다. 조명은 어둡고 차가운 푸른 톤이며, 천장 조명이 깜빡입니다. 카메라는 주인공의 뒤를 따라 천천히 이동하다가 상자를 발견하는 순간 상자 쪽으로 천천히 줌인합니다. 주인공과 상자는 오버더숄더 구도로 배치됩니다.]

시스템은 이 응답을 기존 스토리보드와 병합하여 다음과 같은 정제 프롬프트를 생성할 수 있다.

[낮은 지하 창고에서 주인공이 오래된 상자를 발견한다. 장면은 긴장감 있는 실사 스릴러 톤으로 표현되며, 어둡고 차가운 푸른 조명 아래 천장 조명이 깜빡인다. 카메라는 주인공의 뒤를 따라 천천히 트래킹하다가, 주인공이 상자를 발견하는 순간 상자 쪽으로 천천히 줌인한다. 주인공과 상자는 오버더숄더 구도로 배치되며, 주인공의 외형은 별도로 제공된 참조 이미지를 따른다.]

보완 후 동일한 6축 기준으로 재평가하면 다음과 같이 점수가 상승할 수 있다.

평가축	보완 후 점수 예시
컨텍스트	0.90

액션	0.85
스타일	0.85
카메라 모션	0.80
컴포지션	0.75
앰비언스	0.90

이 경우 장면별 가중합 점수는 0.75 이상이고, 모든 평가축이 축별 최소 임계값 0.40 이상이므로, 시스템은 해당 장면을 영상 생성 가능한 상태로 확정한다.

본 발명의 임계값은, 예를 들어, Veo 프롬프트 구성요소를 기준으로 한 6축 평가 루브릭에서 “영상 생성 프롬프트로 변환 가능한 수준”을 구분하기 위한 기준값에 해당한다.

도 2는 본 발명의 일실시예에 의한 장치를 설명하기 위한 블록도이다.

도 2에 도시된 바와 같이, 본 발명의 일실시예에 의한 제한적 사용자 개입 기반의 시각적 일관성 유지를 위한 생성형 인공지능 영상 제작 장치(200)는, 수신 모듈(201), 컨트롤러(202) 그리고 저장부(203) 등을 포함한다. 도 1을 참조하여 도 2를 보충 해석도 가능하다.

본 명세서에서 언급되는 모델(NanoBanana, Veo3 등)은 예시일 뿐이며, 동일한 인터페이스를 가지는 타 모델로의 교체도 가능하다.

첫째, 본 발명은 스토리보드 입력 및 품질 검증 로직을 제공한다.

수신 모듈(201)을 통해 사용자가 제공한 스토리보드 PDF는 텍스트 추출 모듈(예를 들어, 컨트롤러(202)에 대응)을 거친다. 추출된 텍스트는 '영상 제작 적합성 평가 엔진'(예를 들어, 컨트롤러(202)에 대응)에 전달된다. 엔진은 "장면 3의 배경 묘사가 구체적인가?", "인물 A와 B의 위치 관계가 명확한가?" 등을 체크한다. 만약 평가 결과가 기준치 미만인 경우, 재질문 생성기(예를 들어, 컨트롤러(202)에 대응)가 작동하여 사용자에게 팝업 또는 챗봇 형태로 보완을 요청한다. 사용자가 "인물 A는 빨간 모자를 쓰고 있다"라고 답하면 기존 프롬프트와 병합된다. 이 과정은 최대 4회 반복되며, 4회 이후에는 시스템이 판단한 최선의 상태로 자동 확정한다.

둘째, 본 발명은 구조화된 프롬프트 생성 및 이미지 확정을 제공한다.

확정된 데이터는 '장면 구조화 모듈'(예를 들어, 컨트롤러(202)에 대응)에 의해 각 장면에 배정된다. 시스템은 "A cinematic shot of a man wearing a red hat..."과 같은 저수준 프롬프트를 자동 생성한다. 이후 이미지 생성 모델을 통해 초안 사진을 출력하고 사용자 리뷰를 받는다. 사용자가 사진의 특정 부분을 선택하여 "배경을 더 어둡게"라고 요청하면, 시스템은 이전 프롬프트에 'dark background' 키워드를 가중치와 함께 추가하여 재생성한다.

셋째, 본 발명은 장면 간 물리적 연속성 제어를 제공한다.

장면 간의 부드러운 연결을 위해, 시스템은 장면 1의 최종 영상 클립에서 마지막 1프레임을 비트맵 데이터로 저장한다. 장면 2의 영상 생성 엔진은 이 비트맵 데이터를 'Initial Latent' 또는 'Reference Frame'으로 입력받는다.

이때 사용자가 스토리보드 단계에서 지정했던 특정 캐릭터 이미지가 있다면, 시스템은 이전 프레임 정보보다 사용자 지정 이미지에 더 높은 우선순위(Weight)를 부여하여 캐릭터의 불변성을 유지시킨다.

전술한 본 발명의 다양한 실시예들에 의하면, 생성형 AI 모델의 결과 불확실성을 제어하기 위해 제한적 사용자 개입(Bounded User-in-the-Loop) 메커니즘을 적용한 영상 제작 파이프라인을 제공할 수 있다. LangGraph 기반의 상태 제어 모델을 통해 장면 단위 메타데이터를 실시간으로 축적하며, 지능형 명확화 루프를 통해 입력 정보의 충분성을 확보할 수 있다. 또한 영상 제작 효율성을 위해 사용자 개입 횟수를 구조적으로 제한하여 GPU 연산 자원의 낭비를 방지하는 장점도 있다.

그리고, 도 3은 도 2를 보다 상세히 도시한 도면이다. 도 3에 도시된 바와 같이, 본 발명의 일실시예에 의한 제한적 사용자 개입 기반의 시각적 일관성 유지를 위한 생성형 인공지능 영상 제작 장치(300)는, PDF 텍스트 추출 모듈(301), 스토리보드 텍스트 저장부(302), 제작 적합성 평가 엔진(303), 보완 질문/응답 반영 모듈(304), 장면 분할 및 프롬프트 생성 모듈(305), 이미지 생성/품질평가/재생성 모듈(306), 장면 영상 생성 모듈(307), 장면별 영상 클립 저장부(308), 장면 연결 및 클립 수집 모듈(309), 최종 합성 모듈(310), 장면별 프롬프트 저장부(311) 그리고 장면별 기준 이미지 저장부(312) 등을 포함한다.

도 3에 도시된 스토리보드 텍스트 저장부(302), 장면별 영상 클립 저장부(308), 장면별 프롬프트 저장부(311) 및 장면별 기준 이미지

저장부(312)는 도 2에 도시된 저장부(203)에 대응할 수 있다. 한편, 도 3에 도시된 나머지 구성요소들은 도 2에 도시된 컨트롤러(202)에 대응할 수 있다.

PDF 텍스트 추출 모듈(301)은 사용자로부터 입력된 스토리보드 문서로부터 텍스트 데이터를 추출한다.

추출된 스토리보드 텍스트는 스토리보드 텍스트 저장부(302)에 저장되고, 제작 적합성 평가 엔진(303)은 해당 텍스트가 영상 생성에 필요한 정보를 충분히 포함하는지 평가한다.

평가 결과 정보가 부족한 경우, 보완 질문/응답 반영 모듈(304)은 사용자에게 보완 질문을 생성하여 제시하고, 사용자의 보완 응답을 기존 스토리보드 텍스트와 병합한다.

평가 결과가 적합성 기준을 충족하는 경우, 장면 분할 및 프롬프트 생성 모듈(305)은 스토리보드를 장면 단위로 분할하고 장면별 프롬프트를 생성한다.

이미지 생성/품질평가/재생성 모듈(306)은 장면 프롬프트를 기반으로 장면 이미지를 생성하고, 생성된 이미지가 저품질이거나 사용자의 수정 요청이 있는 경우 재생성 카운터를 참조하여 기설정된 횟수 이내에서 이미지를 재생성한다.

최종 이미지가 확정되면 장면 영상 생성 모듈(307)은 해당 이미지를 참조 데이터로 사용하여 장면별 영상 클립을 생성한다.

생성된 장면 영상 클립은 장면 영상 클립 저장부(308)에 저장되고, 다음

장면이 존재하는 경우 시스템은 동일한 과정을 반복한다.

모든 장면의 영상 클립이 수집되면 장면 연결 및 클립 수집 모듈(309)과 최종 합성 모듈(310)은 각 장면영상을 순서대로 연결하여 최종 영상 파일을 출력한다.

전술한 본 발명의 주요 기능을 다시 정리해 보면 다음과 같다.

첫째, PDF 스토리보드 파싱 및 데이터 구조화가 가능하다. 예를 들어, 테이블 형태의 문서에서 장면별 구성 요소를 추출하여 객체화할 수 있다.

둘째, 6축 충분성 평가 및 명확화 루프를 제공한다. 예를 들어, 가중합 수식을 통해 장면별 점수를 산출하고, 임계값 미달 시 보완 질문을 생성하여 사용자 입력을 유도한다.

셋째, RAI 프롬프트 정규화가 가능하다. 예를 들어, 모델 거절 정책을 회피하기 위한 단어 자동 치환 및 프롬프트 최적화를 수행한다.

넷째, 프레임 체이닝 기반 조건부 영상 생성이 가능하다. 예를 들어, 이전 장면 마지막 프레임을 참조하여 장면 간 시각적 연속성을 유지할 수 있다.

본 발명이 속하는 기술분야의 당업자는 상술한 본 발명이 그 기술적 사상이나 필수적 특징을 변경하지 않고서 다른 구체적인 형태로 실시될 수 있다는 것을 이해할 수 있을 것이다.

또한, 본 명세서에 설명되어 있는 방법들은 적어도 부분적으로, 하나 이상의 컴퓨터 프로그램 또는 구성요소를 사용하여 구현될 수 있다. 이

구성요소는 휘발성 및 비휘발성 메모리를 포함하는 컴퓨터로 판독 가능한 매체 또는 기계 판독 가능한 매체를 통해 일련의 컴퓨터 지시어들로서 제공될 수 있다. 상기 지시어들은 소프트웨어 또는 펌웨어로서 제공될 수 있으며, 전체적 또는 부분적으로, ASICs, FPGAs, DSPs, 또는 그 밖의 다른 유사 소자와 같은 하드웨어 구성에 구현될 수도 있다. 상기 지시어들은 하나 이상의 프로세서 또는 다른 하드웨어 구성에 의해 실행되도록 구성될 수 있는데, 상기 프로세서 또는 다른 하드웨어 구성은 상기 일련의 컴퓨터 지시어들을 실행할 때 본 명세서에 개시된 방법들 및 절차들의 모두 또는 일부를 수행하거나 수행할 수 있도록 한다.

그러므로, 이상에서 기술한 실시예들은 모든 면에서 예시적인 것이며 한정적인 것이 아닌 것으로 이해해야만 한다. 본 발명의 범위는 상기 상세한 설명보다는 후술하는 특허청구범위에 의하여 나타내어지며, 특허청구범위의 의미 및 범위 그리고 그 등가 개념으로부터 도출되는 모든 변경 또는 변형된 형태가 본 발명의 범위에 포함되는 것으로 해석되어야 한다.

【부호의 설명】

200: 장치

201: 수신 모듈

202: 컨트롤러

203: 저장부

【청구범위】

【청구항 1】

제한적 사용자 개입 기반의 시각적 일관성 유지를 위한 생성형 인공지능 영상 제작 방법에 있어서,

스토리 보드 문서를 수신하는 단계;

상기 수신된 스토리 보드 문서에서 텍스트를 추출하는 단계;

상기 추출 결과에 따라, 영상 제작의 적합성을 평가하는 단계;

기설정된 조건을 만족하지 않는 경우, 보완 질문을 생성하는 단계;
그리고

상기 기설정된 조건을 만족하는 경우 또는 상기 보완 질문의 횟수가 특정 수치 이상인 경우, 영상 제작을 시작하는 단계

를 포함하는 것을 특징으로 하는 제한적 사용자 개입 기반의 시각적 일관성 유지를 위한 생성형 인공지능 영상 제작 방법.

【청구항 2】

제1항에 있어서,

상기 평가하는 단계는 6축 평가 항목을 이용하되,

상기 6축 평가 항목은,

컨텍스트(Context)에 대한 제1 평가 내용, 액션(Action)에 대한 제2 평가 내용, 스타일(Style)에 대한 제3 평가 내용, 카메라 모션(Camera motion)에 대한 제4 평가 내용, 컴포지션(Composition)에 대한 제5 평가 내용 그리고 앰비언스(Ambiance)에 대한 제6 평가 내용을 포함하는 것을 특징으로 하는 제한적 사용자 개입 기반의 시각적 일관성 유지를 위한 생성형 인공지능 영상 제작 방법.

【청구항 3】

제2항에 있어서,

상기 제1 평가 내용은, 장소, 시간대, 배경 환경, 장면의 상황이 충분히 기재되어 있는지 평가한 결과값을 포함하고,

상기 제2 평가 내용은, 인물 또는 대상이 무엇을 하는지, 사건의 시작과 변화가 명확한지 평가한 결과값을 포함하고,

상기 제3 평가 내용은, 실사풍, 애니메이션풍, 영화적 톤, 장르적 스타일이 제시되어 있는지 평가한 결과값을 포함하고,

상기 제4 평가 내용은, 고정샷, 팬, 틸트, 줌, 트래킹, 돌리 중 적어도 하나의 카메라 이동방식이 기재되어 있는지 평가한 결과값을 포함하고,

상기 제5 평가 내용은, 클로즈업, 와이드샷, 미디엄샷, 앵글, 피사체 배치 중 적어도 하나의 화면 구성이 명확한지 평가한 결과값을 포함하고,

상기 제6 평가 내용은, 조명, 색감, 무드가 충분히 표현되어 있는지

평가한 결과값을 포함하는 것을 특징으로 하는 제한적 사용자 개입 기반의 시각적 일관성 유지를 위한 생성형 인공지능 영상 제작 방법.

【청구항 4】

제3항에 있어서,

상기 6축 평가 항목 중 임계값 미만의 평가 항목에 한해서만 상기 보완 질문을 생성하는 것을 특징으로 하는 제한적 사용자 개입 기반의 시각적 일관성 유지를 위한 생성형 인공지능 영상 제작 방법.

【청구항 5】

제4항에 있어서,

상기 특정 수치는 4이고, 상기 임계값은 0.4인 것을 특징으로 하는 제한적 사용자 개입 기반의 시각적 일관성 유지를 위한 생성형 인공지능 영상 제작 방법.

【청구항 6】

제한적 사용자 개입 기반의 시각적 일관성 유지를 위한 생성형 인공지능 영상 제작 장치에 있어서,

스토리 보드 문서를 수신하는 수신 모듈; 그리고

상기 수신된 스토리 보드 문서에서 텍스트를 추출하고,

상기 추출 결과에 따라, 영상 제작의 적합성을 평가하고,

기설정된 조건을 만족하지 않는 경우, 보완 질문을 생성하고,

상기 기설정된 조건을 만족하는 경우 또는 상기 보완 질문의 횟수가 특정 수치 이상인 경우, 영상 제작을 시작하는 컨트롤러

를 포함하는 것을 특징으로 하는 제한적 사용자 개입 기반의 시각적 일관성 유지를 위한 생성형 인공지능 영상 제작 장치.

【청구항 7】

제6항에 있어서,

상기 평가하는 단계는 6축 평가 항목을 이용하되,

상기 6축 평가 항목은,

컨텍스트(Context)에 대한 제1 평가 내용, 액션(Action)에 대한 제2 평가 내용, 스타일(Style)에 대한 제3 평가 내용, 카메라 모션(Camera motion)에 대한 제4 평가 내용, 컴포지션(Composition)에 대한 제5 평가 내용 그리고 앰비언스(Ambiance)에 대한 제6 평가 내용을 포함하는 것을 특징으로 하는 제한적 사용자 개입 기반의 시각적 일관성 유지를 위한 생성형 인공지능 영상 제작 장치.

【청구항 8】

제7항에 있어서,

상기 제1 평가 내용은, 장소, 시간대, 배경 환경, 장면의 상황이 충분히

기재되어 있는지 평가한 결과값을 포함하고,

상기 제2 평가 내용은, 인물 또는 대상이 무엇을 하는지, 사건의 시작과 변화가 명확한지 평가한 결과값을 포함하고,

상기 제3 평가 내용은, 실사풍, 애니메이션풍, 영화적 톤, 장르적 스타일이 제시되어 있는지 평가한 결과값을 포함하고,

상기 제4 평가 내용은, 고정샷, 팬, 틸트, 줌, 트래킹, 돌리 중 적어도 하나의 카메라 이동방식이 기재되어 있는지 평가한 결과값을 포함하고,

상기 제5 평가 내용은, 클로즈업, 와이드샷, 미디엄샷, 앵글, 피사체 배치 중 적어도 하나의 화면 구성이 명확한지 평가한 결과값을 포함하고,

상기 제6 평가 내용은, 조명, 색감, 무드가 충분히 표현되어 있는지 평가한 결과값을 포함하는 것을 특징으로 하는 제한적 사용자 개입 기반의 시각적 일관성 유지를 위한 생성형 인공지능 영상 제작 장치.

【청구항 9】

제8항에 있어서,

상기 6축 평가 항목 중 임계값 미만의 평가 항목에 한해서만 상기 보완 질문을 생성하는 것을 특징으로 하는 제한적 사용자 개입 기반의 시각적 일관성 유지를 위한 생성형 인공지능 영상 제작 장치.

【청구항 10】

제9항에 있어서,

상기 특정 수치는 4이고, 상기 임계값은 0.4인 것을 특징으로 하는 제한적 사용자 개입 기반의 시각적 일관성 유지를 위한 생성형 인공지능 영상 제작 장치.

【요약서】

【요약】

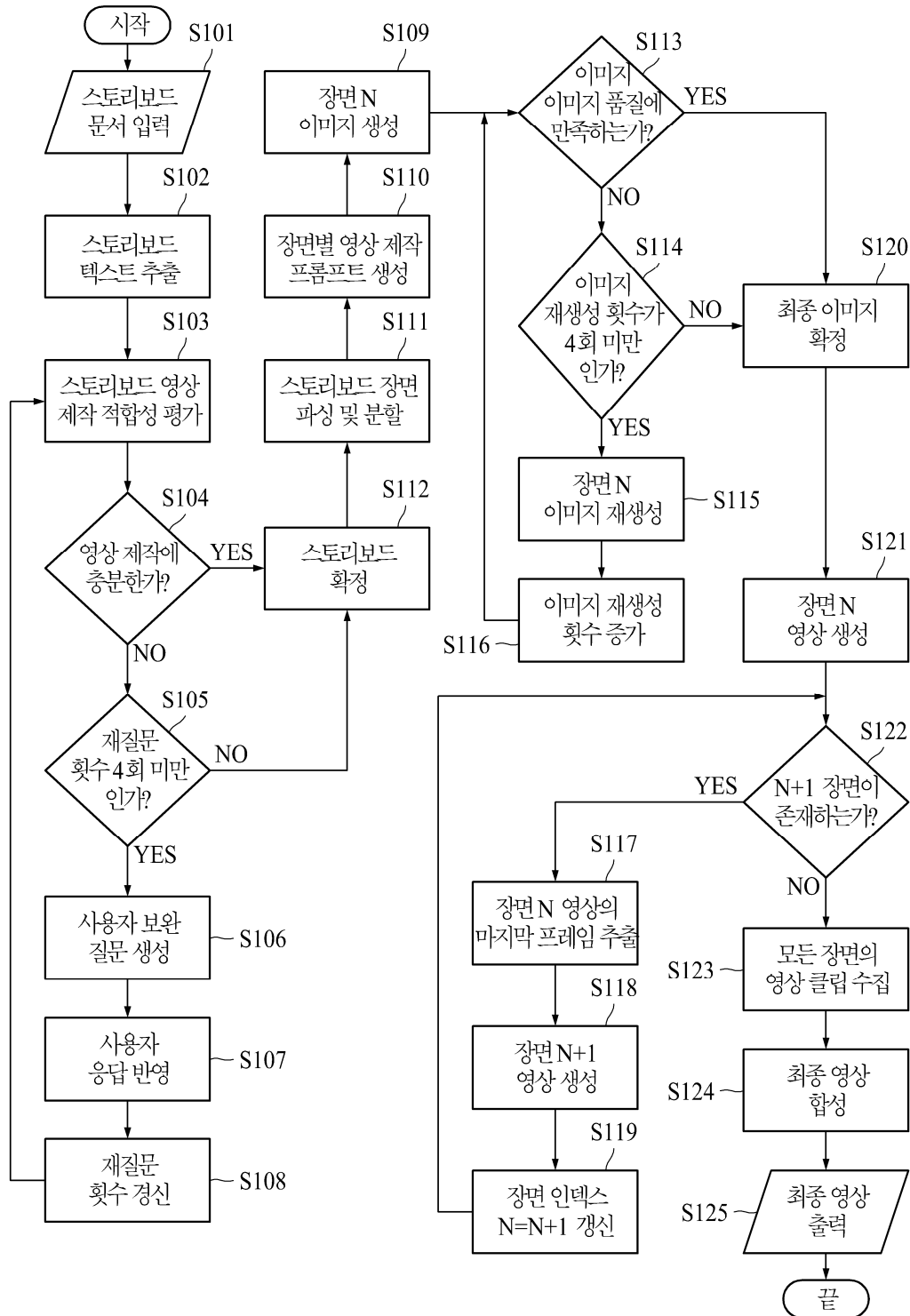
본 발명의 일실시예에 의한 제한적 사용자 개입 기반의 시각적 일관성 유지를 위한 생성형 인공지능 영상 제작 방법은, 스토리 보드 문서를 수신하는 단계와, 상기 수신된 스토리 보드 문서에서 텍스트를 추출하는 단계와, 상기 추출 결과에 따라, 영상 제작의 적합성을 평가하는 단계와, 기설정된 조건을 만족하지 않는 경우, 보완 질문을 생성하는 단계와 그리고 상기 기설정된 조건을 만족하는 경우 또는 상기 보완 질문의 횟수가 특정 수치 이상인 경우, 영상 제작을 시작하는 단계를 포함한다.

【대표도】

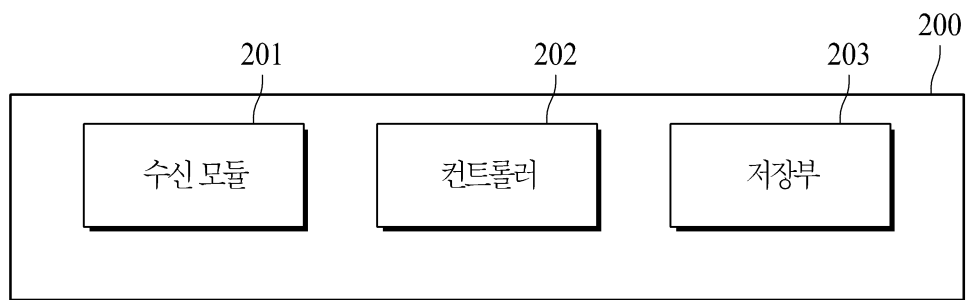
도 1

【도면】

【도 1】



【도 2】



【도 3】

